

# ナブラ解体新書

(先行公開版)

行列表示の微分形式による  
ベクトル解析の抜け道

v0.1.0-alpha

| Versioning Policy |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| v1.0.0            | 全12章の内容確定・相互参照の整合性完了・手計算による検算完了 |
| v2.0.0            | 図表の作成と配置完了・組版完了・印刷用データの出力       |
| v0.x.0            | 章の追加・章構成の変更・大幅な書き直し             |
| v0.0.x            | 注釈の追加・誤字修正・軽微な推敲                |

| 直近の改定履歴                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| b38907e (2026-05-05) Refactor preview build to use profiles and subset existing renderer |
| 61934b6 (2026-05-05) Fix build checks, .gitignore, and LaTeX syntax errors               |
| 40fee66 (2026-05-05) Implement preview-scope artifacts (Issue #110)                      |

# 目次

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 著者ノート：かつての私への贈り物、あるいはSNS時代の予防線           | 3  |
| はじめに： $dx$ とは何か、ナブラとは何か                  | 4  |
| はじめのはじめに：前提知識                            | 4  |
| ナブラとは何か                                  | 5  |
| 本書のロードマップ                                | 5  |
| ポータルサイトとちょっとした試み                         | 6  |
| ポータルサイト                                  | 6  |
| Discord サーバー                             | 6  |
| I 第I部： $\mathbb{R}^3$ 上の微分形式             | 7  |
| 1 第1章： $dx$ とは何か — ベクトルを食べる測定器、あるいは横ベクトル | 8  |
| §1.0 数学者の1次元、物理学者の1次元                    | 8  |
| §1.1 リーマン和と行列の積                          | 10 |
| §1.2 全微分 $df$ — 変化率を行列にまとめた演算子           | 16 |
| §1.3 ライプニッツの記法と代数的直感                     | 21 |
| §1.4 座標変換——測定器を別の目盛りに作り替える               | 22 |
| §1.5 別の座標で書く——演習                         | 28 |
| §1.6 本章のまとめと次章への展望                       | 30 |
| おわりに：『ナブラ解体新書』はいかにして生まれたか                | 31 |
| 参考文献（と著者からのコメント）                         | 33 |
| 付録：本書で語らなかったもの                           | 35 |
| I. 理論的枠組みと厳密性について                        | 36 |
| II. 手法の選択と適用限界について                       | 37 |
| III. 物理的定義と教育的配慮について                     | 38 |

# 著者ノート：かつての私への贈り物、あるいはSNS時代の予防線

この本は、大学学部生時代の筆者自身の疑問を解決するための本として、かつての筆者の前提知識を想定して書きました。

同時に、インターネット上に数学めいた文章を公開する以上、いくつかの予防線も必要でした。本書には、より進んだ立場の教科書なら最初に抽象化してしまうところを、あえて行列表示や有限セルの計算から始める箇所があります。

これはそのような教科書を否定するためではありません。むしろ、いずれ進んだ世界に立ち向かう際に恐れることなく頼りにできる具体的な道具、直観、そして「厳密さ」への嗅覚を養うことを目的としています。

詳しい問題設定は、次の「はじめに」で述べます。

さて、本題です。

みなさんは、 $dx$  とは何かを説明できるでしょうか。

注（歴史順と理解順）現代の読者は、行列、線型代数、微分形式、ベクトル解析を、すでに整備された道具として学ぶことができます。少なくとも筆者の受けた教育では、行列はまず、高校生時代に手で計算できる代数的な道具として現れました。しかし、実際の歴史では、これらの道具は互いに影響し合いながら、行きつ戻りつ発展してきたように見えます。そのため、教育現場にも歴史的経緯による混乱が残っているように筆者には思えます。本書は物理数学の歴史を再現する本ではありません。むしろ、現代の読者がすでに持っている行列代数の言葉を使って、多変数微積分とベクトル解析を別の順序でほどこす試みという側面があります。

# はじめに： $dx$ とは何か、ナブラとは何か

## はじめのはじめに：前提知識

本書は、以下の基本事項に馴染みがあれば、十分に読み進めることができます。

- ・微積分：一変数関数の微積分ができること。置換積分に抵抗がないと、なお望ましいです。
- ・線形代数：行列の積の計算に抵抗がないこと。また、「矢印としてのベクトル」と「数ベクトルとしてのベクトル」を行き来するイメージを持っていること。

行列式を既に知っている必要はありません。途中で一緒に発見しましょう。

高校生でも読みこなせる、と言うと頑張ってもらい必要がありますが、少なくとも20歳の頃の筆者であれば通読できる、つもりで書きました。

積分記号の最後には、いつも  $dx$  が付いています。高校数学では、これは「 $x$  で積分する」という印のように扱われます。

大学一年生の教養の微積分では、全微分  $dx$  として登場しますが、実際のところこれが何なのかは深入りしないことが多いように思います。また、高校数学では  $\frac{dy}{dx}$  は割り算ではないと習うものの、あたかも割り算のように置換積分を行うことが、事実上許容されています。

さらに、特に物理学や工学系の専門課程では、当然のように微小量  $dx$  や  $\delta x$  という実体が操作されます。

筆者の個人的な経験では、大学院一年生のみぎりに、数学系の友人に聞くと、「 $dx$  は接ベクトル空間に対する線形汎関数、あるいは余接空間の元」と、分かるような分からないような説明をされた覚えがあります。

さて、結局  $dx$  とは何でしょうか。進んだ専門課程でないと、深入りしないか、微小量として理解するしかないのでしょうか。

もちろん、数学的により正確な説明をすれば、先の大学院時代の友人の説明が圧倒的に正しく、そのように理解できたほうがよいです。

そこで本書は、本当に高校生にその理解へたどり着いてもらうにはどうすればいいかを考えてみました。そのために、少なくとも筆者が高校時代に手で計算していた行列代数を足がかりとして使います。

すなわち、本書ではまず、 $dx$  を「変位ベクトルから  $x$  成分を取り出す測定器」として読みます。行列表現で、象徴的には、

$$dx = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

です。

知りたいのは、積分記号の尻尾にある  $dx$  が、実際に何をしているのかです。本書では、その働きをまず見える形にします。

$dx$  は変位を食べて  $x$  成分を返す。 $dx \wedge dy$  は、二本の変位が張る向き付き面積を測る。 $dx \wedge dy \wedge dz$  は、三本の変位が張る向き付き体積を測る。

高校数学の  $dx$  と微分形式の  $dx$  のあいだに、いきなり抽象語を置くのではなく、まず行列と測定器を置いてみる。これが本書の出発点です。

## ナブラとは何か

もう一つ、本書が解体したい記号があります。 $\nabla$  です。

ベクトル解析を学んでいると、あるところから急にベクトル解析の体系が一連の公式集のように見えてくることがあります。少なくとも筆者の経験ではそうでした。デカルト座標のうちはよくても、円柱座標や球座標に入ると、 $r$  や  $\sin \theta$  が現れ、どこから来たのか分からない係数を覚えることになります。

たとえば、二次元でいえば

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}$$

が現れます。これのどこが「回転」なのか、明日の中間テストを控えた状態で納得するのはなかなか難しい。

もちろん、この点については物理数学の副読本や、近年の丁寧な書籍でも解説されています。しかし、教科書の体系のなかで、これを発見的に組み立てているものは、筆者の知る限り、和書ではまだ珍しいように思います。

さて、本書では、いきなりナブラから始めません。せっかく  $dx$  の行列表現を考えるのですから、これを使います。

その後  $dx$  から、面積とは何か、体積とは何かを考え直します。それから、積分、変数変換、外微分、ホッジスターへ進みます。そのあとで、ようやくナブラに戻ってきます。

明日の中間テストには間に合いませんが、期末テストなら間に合うのではないでしょう。

## 本書のロードマップ

本書は全12章で、大きく3つの部に分かれています。

### 1. 第I部： $\mathbb{R}^3$ 上の微分形式（第1章～第5章）

$dx$  を「行列」として定義し直し、面積や体積を測る仕組みを代数的に組み上げます。「外微分  $d$ 」と「ホッジスター  $*$ 」という二つの強力な道具を手に入れます。

### 2. 第II部：ベクトル解析（第6章～第9章）

本書の核心部です。ベクトル解析の  $\text{grad}$ ,  $\text{rot}$ ,  $\text{div}$  を「解体」し、ストークスの定理や曲線座標を攻略します。

### 3. 第III部：発展と統合（第10章～第12章）

電磁気学（マクスウェル方程式）への応用と、多様体や幾何代数（Geometric Algebra）の世界を展望します。

# ポータルサイトとちょっとした試み

本書の PDF 版、正誤表、改訂履歴、GitHub リポジトリ、投げ銭窓口、および周辺メモへの導線は、以下のポータルサイトにまとめています。

## ポータルサイト

<https://covectorspace.xyz/jp/>

本書は無料で公開しています。明らかな誤植レベルの指摘は GitHub Issues でも受け付けます。投げ銭の窓口も、たぶん用意されています。

注（名称について）

ちなみに、covector space、ましてや Co-Vector Space という語はあまり一般的ではありません。数学では dual space などと言う方が普通です。

## Discord サーバー

また、本書をきっかけにした小さな Discord サーバーを試験的に準備中です。

これは単なる読者サポート窓口ではありません。理工系に関心のある人たちが、本書の内容に限らず、初歩的すぎて表に出しにくい質問、未完成の怪しいメモ、未整理のアイデアなどを、ほどよい距離感で持ち寄れる場所があってもよいのではないか、という試みです。

無料で様子を見るための「前室」と、怪しいアイデアの持ち寄りや、表ではマサカリが飛んできそうな込み入った議論を扱う「奥部屋」を分ける想定です。奥部屋は、冷やかしの荒らしを少し減らすため、無料期間つきのごく少額の有料ロールとして試験運用します。本書の閲覧料ではなく、収益化が目的でもありません。インフラ代だけでも赤字です。万が一黒字が出ても、全額この場の維持や改善に回します。

詳しい参加方法、利用規約、お金まわりの約束事については、上記のポータルサイトを確認してください。

# Part I

## 第I部： $\mathbb{R}^3$ 上の微分形式

# 第1章： $dx$ とは何か ― ベクトルを食べる測定器、あるいは横ベクトル

## §1.0 数学者の1次元、物理学者の1次元

高校で  $\int f(x)dx$  という1次元の積分を習ったとき、教科書の記述では「 $x$  軸という1本の線」が置かれる。数学の教科書としてはそれで妥当だ。数学者は1次元空間  $\mathbb{R}^1$  という自己完結した抽象世界を仮定し、その上で論理を積み上げる。点は実数  $x$ 、変位は実数  $\Delta x$ 、積分は「関数×微小幅」の極限として定義される。すべてが完結している。

しかし、我々は物理学者である。

注（筆者は物理学者ではない）

もちろんこれはレトリック（修辞法）である。筆者の学位は物理学ではなく化学であり、現在アカデミアの中にいるわけでもない。

ここで言いたいのは、本書の見方が、情報系の読者にも、機械系や電子系の読者にも、その他の理工系の読者にも、あるいは単にベクトル解析や微積分の記法で迷子になった読者にも、役に立つ可能性があるということだ。

「物理学者」は所属ではなく、物理数学的なものの見方のことである。数学者や数学書を下げる意図もない。

それでも少し大げさに書いたのは、単に言ってみたかったからである。

我々が扱う現実の物理空間は、常に3次元だ。質点が直線上を運動しているように見えても、それは「架空の1次元空間」にいるのではなく、「3次元空間  $\mathbb{R}^3$  の中で、たまたま  $y$  方向と  $z$  方向への変位が観測されない（あるいは無視できる）断面」を見ているに過ぎない。

例えば、摩擦のない直線レール上を滑る台車を考えよう。我々は「これは  $x$  軸方向の1次元運動だ」と言うが、実際には：

- ・ レールは3次元空間内に設置されている。
- ・ 台車は微小に上下に揺れているかもしれない。
- ・ 空気抵抗による横方向の微小変動もある。

物理学者の「1次元運動」とは、3次元空間内で特定の方向への変位が支配的であり、他の方向の変位が無視できるほど小さいか、系の対称性によって厳密にゼロに拘束されている状況を指す。

注（埋め込みという見方） ここでいう「物理学者の1次元」とは、1次元のパラメータ空間を、3次元空間の中の曲線として写し込んで見る、という意味である。数学では、このような写像をまず曲線のパラメータ表示として扱い、自己交差がなく、速度が消えないなどの条件がよい場合には、埋め込みと呼ぶ。

本書は、抽象的な1次元空間そのものを否定しているわけではない。ここではむしろ、物理数学でしばしば現れる「空間内の曲線に沿った運動」を、まずは3次元空間への写し込みとして捉えている。

したがって、物理学者が「1次元の微小変位」と呼ぶものの真の姿は、単なるスカラー  $\Delta x$  ではなく、次のような縦ベクトル（列ベクトル）で表すのがふさわしい：

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \Delta x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

注（標準的でない呼び方）

本書全体を通して縦ベクトル・横ベクトルという言い方をする（縦が列、横が行、と対応させて読んでほしい）。筆者は行と列という語の区別が苦手だからだ。

我々はこのように、3次元空間内の一点からの変位を3成分で表したものを変位ベクトルと呼ぶ。成分の並びは慣習に従い、第1成分が  $x$  軸方向、第2成分が  $y$  軸方向、第3成分が  $z$  軸方向の変位に対応するものとする。

この第2成分・第3成分のゼロは、「無視されている」あるいは「存在しない」という消極的な意味ではない。我々が今、 $x$  軸方向の運動だけに注目し、他の成分を測定対象から意図的に除外しているという積極的な選択の結果なのである。

この「物理学者としての3次元」という見方が、 $dx$  が積分記号の末尾につくおまけではない、という視点を与えてくれる。次節では、この視点から  $dx$  を「微小量」から「行列」あるいは「演算子」へと読み直していく。

なお、本書はあくまで、初等微分積分学とベクトル解析をほどき直すための本である。一般次元の微分形式を体系的に展開する本ではない。

したがって、最後まで基本的には3次元デカルト座標  $(x, y, z)$  に固定し、線形代数学として最も素直な表現——行列表現——を採用する。本書で用いる  $dx, dy, dz$  は、この座標系において成分を取り出す具体的な行列として定義する。

まずは「3次元・デカルト・行列」という素直な道具立ての中で、具体的なシンボルとその操作として、また微小量の誤魔化しなくベクトル解析を身体に染み込ませることが狙いである。

注（デカルト座標の呼称について）

本書の「デカルト座標」とは、正規直交座標系（原点が一致し、各軸が互いに直交し、間隔が等間隔である座標系）を指す。数学や他書籍では「ユークリッド空間上の直交直線座標」「デカルト座標系」などとも呼ばれるが、本書では単に「デカルト座標」と呼ぶ。

注（第III部での拡張）

ただし第III部では、必要に応じて曲線座標や高次元への拡張にも触れる。

## §1.1 リーマン和と行列の積

前節で、物理的な微小変位を縦ベクトル  $\mathbf{v}$  として捉え直した。§1.0 と同じく

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \Delta x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

である。この視点を持って、今度は高校以来慣れ親しんだリーマン積分のプロセスを書き直し、「行列としての  $dx$ 」がどのような見方を与えるかを見てみよう。

注（転置の記法について）

数学や他文献では、紙面の都合で縦ベクトルを横に寝かせ、右上に  $T$  を添えて表すことがある。たとえば  $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)^T$  のような書き方である。本書では、この紙面都合の転置記号をできるだけ避ける。縦ベクトルは縦に、横ベクトルは横に書く。もし例外的に  $T$  が出てきたときは、何かしらの意図がある転置操作だと読んでほしい。

### 1.1.1 リーマン和の標準的構成（復習）

関数  $f(x)$  の区間  $[a, b]$  における定積分は、次のように定義される（高校数学で言う区区分求積法だ）。

注（閉区間）記号  $[a, b]$  は、端点  $a$  と  $b$  を両方含む閉区間（ $a \leq x \leq b$  の実数  $x$  の集合）を表す。

1. 区間を  $n$  個の小区間に分割：  $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$
2. 小区間の幅を  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$
3. 各小区間  $[x_{i-1}, x_i]$  の中から代表点  $\xi_i$  を1つ選ぶ
4. リーマン和  $R_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$  を作る（この  $n$  分割に対する和を  $R_n$  と書く）
5. 分割を細かくする極限をとる（厳密には、小区間の幅の最大値が  $0$  に近づく。分割数  $n$  だけを大きくしても幅が残る取り方がありうるので、より進んだ数学ではこちらを重視する。以下の  $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n$  は、この条件を満たす分割の取り方を前提にしている）：
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n$$

この教科書的な説明では、「微小な幅  $\Delta x_i$ 」がそのまま小さくなったものが  $dx$  と読める。しかし、我々はもう一歩踏み込めるはずだ。

### 1.1.2 小区間ごとの変位

第  $i$  小区間  $[x_{i-1}, x_i]$  における変位は、§1.0 の変位ベクトルを、その区間の幅に合わせて

$$\mathbf{v}_i = \begin{pmatrix} \Delta x_i \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

と書く。添字  $i$  は「第  $i$  小区間の分」という意味だけで、 $\mathbf{v}_i$  もまた変位ベクトルである。今は直線運動を考えているので  $y, z$  成分はゼロだが、それは条件ではなく結果としてゼロになっているだけだ。

### 1.1.3 $dx$ の登場 — 本書最大の特徴としての「断言」

さて、本書では  $dx$  という記号に次のような意味を与える。大胆で奇妙に思えるかもしれないが、これが本書最大の特徴でもある——ここでは  $dx$  を次の  $1 \times 3$  行列だと断言する。

すなわち、横ベクトル ( $1 \times 3$  行列として成分を横に並べて書く) として

$$dx = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

と定義する。これは、入力された縦ベクトルから  $x$  成分だけを抜き出して返す線形演算子の行列表現である。

注 (これはトンデモか?)

双対ベクトルを横ベクトルで表すこと自体は、テンソル解析や線形代数、量子力学のブラケット記法などの文脈で普通に行われる。たとえば標準基底  $e_1, e_2, e_3$  に対する双対基底のひとつ  $e^1$  は、行列表現では  $e^1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  と書ける。テンソル解析という共変成分を、行ベクトルとして配列に起こしたものに对应する。本書では、標準デカルト座標のもとで、 $dx$  をこの  $e^1$  と同一視する。

もちろんこれは、多様体論における座標自由な幾何学的実体としての  $dx$  を否定するものではない。その立場では、 $dx$  そのものと、その標準基底に関する行列表現は区別される。すなわち、 $dx \longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  という「表示の対応」として理解するのがより慎重だ。

しかし本文では、等号  $=$  を採用する。理由は、日本の高校数学を通ってきた初学者にとって、 $\longleftrightarrow$  や  $\mapsto$  と  $=$  の違いへ初手から立ち入ることが、余計な認知的負荷になるからである。重要なのは、 $=$  か  $\mapsto$  かという記号そのものではなく、どの同一視を読者と約束しているかだ。本書では、「標準デカルト座標を固定した表示として、 $dx$  を  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  と書く」という約束のもとで、この省略記法を用いる。この同一視の裏側やテンソル解析・多様体論への発展は第11章で改めて述べる。

注 (なぜこんなに必死なのか)

この種の発見的・構築的な導入は、しばしば「不正確だ」「一般論を矮小化している」と誤解される。したがって、本書の射程をあらかじめ明示しておく。本書の主戦場は、物理数学としての三次元ベクトル解析であり、一般多様体上の微分形式論やド・ラームコホモロジーではない。詳しくは「付録：本書で語らなかったもの」を参照のこと。

注 (一次形式は本当はどこにあるか) 本章では、標準デカルト座標を固定しているため、 $dx, dy, dz$  を一定の横ベクトルとして扱う。

しかし、より進んだ立場では、一次形式は各点の接ベクトルに作用する線形写像を点ごとに割り当てるものとして見る。各点においては、これは余接空間に属する対象である。この見方は、 $\mathbb{R}^3$  の上でもすでに意味を持つが、多様体へ進むと不可欠になる。

この「点ごと」の見方を最初から導入すると、ベクトル解析への入口としては重くなりすぎる。そのため本書では、しばらく標準座標における行列表現で計算する。第11章で、この見方を多様体上の余接空間の言葉へ接続する。

変位ベクトル  $\mathbf{v}_i$  に左から掛けると

$$dx \mathbf{v}_i = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_i \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \Delta x_i$$

となる。ここで「 $dx$  が変位ベクトル  $\mathbf{v}_i$  を食べてスカラー  $\Delta x_i$  を吐く」というイメージを、関数の値のように書くことにする：

$$dx(\mathbf{v}_i) = dx \mathbf{v}_i = \Delta x_i$$

本書では、しばしばこの  $dx(\mathbf{v})$  の形で「横ベクトル  $dx$  が縦ベクトル  $\mathbf{v}$  に作用する」と強調する。何度繰り返しても強調しすぎることはない。

注（演算子・作用素・関数・写像の呼び分け）

この  $dx(\mathbf{v})$  を演算子と呼ぶか作用素と呼ぶか関数と呼ぶか写像と呼ぶかは、文献によってさまざまな流儀がある。筆者は演算子と呼ぶことを好むので、この先も演算子と呼ぶことが多いだろう。

注（座標不変な  $dx$  とデカルト表示）

上で述べた通り、ここでの  $(1 \ 0 \ 0)$  は標準デカルト座標での表示である。§1.4 で、座標を替えるとこの表示がどう変わるかを見る。

リーマン和に現れる  $\Delta x_i$  は、「1次元の謎の微小量」ではない。3次元空間の中での変位ベクトル  $\mathbf{v}_i$  に対し、上の行列としての  $dx$  が  $x$  成分だけを抜き出した結果である。

つまり

$$\Delta x_i = dx(\mathbf{v}_i)$$

である。

これが決定的な瞬間だ：

- ・ 左辺： $dx(\mathbf{v}_i)$  は、行列  $dx$  が変位ベクトル  $\mathbf{v}_i$  に作用する代数的操作
- ・ 右辺：従来のリーマン和に現れる「小区間の幅  $\Delta x_i$ 」

つまり  $\Delta x_i$  は、1次元の謎の微小変位ではなく、3次元の微小変位  $\mathbf{v}_i$  から  $x$  方向の成分だけを取り出した  $dx(\mathbf{v}_i)$  である。

注（成分並びの約束）

横ベクトル（行）や行成分の略記は  $(1 \ 0 \ 0)$  のようにコンマを打たず、成分の間だけを区切って書く。 $(1, 0, 0)$  のようにコンマのあとにスペースを入れる書き方は座標（点の位置など）を強調するとき用い、行列・横ベクトルの略記には使わない。

この一行が分かれば、積分記号の末尾にある  $dx$  の見え方が変わる。次に、通常のリーマン和をこの記法で書き直してみよう。

### 1.1.4 リーマン和のベクトル再解釈と積分記号

この視点でリーマン和を書き直すと、

$$R_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) dx(\mathbf{v}_i)$$

となる。ここで

$$dx(\mathbf{v}_i) = \Delta x_i$$

だから、これは通常のリーマン和

$$R_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

と同じものである。

しかし、この書き方にはもう一つの読み方がある。各小区間で、関数値  $f(\xi_i)$  を測定器  $dx$  に掛けた横ベクトル

$$f(\xi_i) dx = (f(\xi_i) \ 0 \ 0)$$

を考える。この横ベクトルを変位ベクトル  $\mathbf{v}_i$  に作用させると、

$$(f(\xi_i) dx)(\mathbf{v}_i) = f(\xi_i) dx(\mathbf{v}_i) = f(\xi_i) \Delta x_i$$

となる。つまり、リーマン和の各項そのものが得られる。

したがって、リーマン和は

$$R_n = \sum_{i=1}^n (f(\xi_i) dx)(\mathbf{v}_i)$$

とも読める。

分割を無限に細かくする極限では、つまり幅の最大値が 0 に近づく極限では、リーマン積分の定義より

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (f(\xi_i) dx)(\mathbf{v}_i)$$

となる。

左辺の  $\int_a^b f(x) dx$  は、高校以来おなじみの積分記号そのものである。すなわち、上の手順で書いた  $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n$  と同じ量だ。

右辺は、各小区間で「測定器  $f(\xi_i) dx$  を変位ベクトル  $\mathbf{v}_i$  に作用させた値」を足し上げたものの極限という、同じ積分の別顔だ。

つまり、積分記号の末尾にある  $dx$  は、単なる飾りではない。少なくともこの読み方では、各小区間の変位ベクトルから  $x$  方向の幅を取り出す測定器として働いている。そして  $f(x) dx$  は、その測定器に関数の値を掛けた、新しい横ベクトルとして読める。

注（仕事の積分） 力学で現れる  $W = \int F(x) dx$  も、同じ読み方ができる。各小区間では、横ベクトル  $F(\xi_i) dx$  が変位ベクトル  $\mathbf{v}_i$  を食べて  $F(\xi_i)\Delta x_i$  を返す。その和の極限が仕事である。

### 1.1.5 一次形式 (1-form)

ここまで、我々は  $dx$  を「変位ベクトルに作用して特定の成分を抽出し、スカラー（実数）を返す横ベクトル」として定義してきた。このような、ベクトルを食べてスカラーを吐き出す線形な測定器のことを、専門的には一次形式 (1-form) と呼ぶ。本稿で「行列としての  $dx$ 」と呼んできたものは、まさにこの一次形式に他ならない。

注（余ベクトルという用語）数学者は 一次形式 (1-form) の別名として 余ベクトル (covector) と呼ぶ流儀をとることもよくある。他書を読むときの辞書として、頭の片隅に置いておけばよい。

命名の由来は単純だ：

- ・「一次」：変位ベクトルを一次（線形）に処理するから
- ・「形式」：「測定の形式」「作用の形式」を意味する

これ以降、この測定器のことを「行列」とも「一次形式 (1-form)」とも、演算子とも呼ぶことにする。いずれの呼び方も、同じものを指している。

注（行列・一次形式・測定器という呼び分け）繰り返すが、本書の標準デカルト座標表示では、これらは同じ配列で表される。したがって本章では、必要に応じて「行列」「一次形式」「測定器」と呼び分ける。

ただし厳密には、行列は表示であり、一次形式は幾何学的対象であり、測定器という語はその働きに注目した呼び名である。本章での同一視は、標準デカルト座標を固定したうえでの同一視である。

### 1.1.6 本書の記号契約

$dx$  を単独で「微小な変位」や「微小変化」の意味には用いない——変位の幅と測定器（横ベクトル）を混同しないために、次のように約束する。 $x$  方向の（微小）変位の大きさは  $\Delta x$  を使うか、変位ベクトル  $\mathbf{v}$  を明示して  $dx(\mathbf{v})$  と書く。

一方、単独で現れる  $dx$  は、 $x$  成分を抜き出す横ベクトル（一次形式）としての演算子を指す。式  $df = f'(x) dx$  のように並ぶ  $dx$  も、常に演算子として読む。この区別を徹底することが、以降のすべての理解の土台となる。

積分記号  $\int_a^b f(x) dx$  の末尾の  $dx$  は、高校以来の慣用記法として残す（積分変数  $x$  とセットの「ひとかたまり」）。本書ではここを毎回  $dx(\mathbf{v})$  まで展開しないことも多いが、変位や微小幅を語る本文では  $\Delta x$  か  $dx(\mathbf{v})$  に揃え、裸の  $dx$  には幅や変化量のイメージを載せない。

注（文献における  $dx$  の用法）物理学者は変位の成分そのものを  $dx$  と書く慣習もよく使う。しかし、本書の記法に慣れると、測定器としての  $dx$  と変位のスカラーを切り分けた読みがしやすくなる——より進んだ本では、その区別がそのまま効いてくる。

次節では、この視点を関数の微分へと拡張し、全微分  $df$  を行列として定義していく。

#### 【ここまでのチェックポイント】

- ・微小変位は縦ベクトル  $\mathbf{v}$ 。  $\Delta x$  はスカラー幅であり、単独の  $dx$  は横ベクトル（一次形式）としての演算子である。
- ・デカルトの  $dy, dz$  は次節 §1.2.3 で置く（§1.1.6 の  $dx$  と同じ考え方の一次形式）。  $\Delta y, \Delta z$  や  $dy(\mathbf{v}), dz(\mathbf{v})$  との区別は §1.1.6 の記号契約に沿う。
- ・リーマン和の各項は  $(f dx)(\mathbf{v}_i)$  の形で、積分はその極限として理解できる。
- ・積分記号  $\int_a^b f(x) dx$  の末尾の  $dx$  は慣用記法であり、変位そのものは  $\Delta x$  や  $dx(\mathbf{v})$  で書く（§1.1.6 の契約）。

## §1.2 全微分 $df$ — 変化率を行列にまとめた演算子

前節では、リーマン積分を「行列  $f(x) dx$  の変位ベクトルへの作用の和の極限」として解体した。この節では、その考え方を関数自体の微分へと拡張し、全微分  $df$  を横ベクトル（行列）として定義する。「微分」は、単なる数値の変化率ではなく、変位ベクトルに掛けて初めて「変化量の一次部分」が出てくる演算子として扱う。

### 1.2.1 微分可能性の行列表現

関数  $f(x)$  が点  $x$  で微分可能であるとは、次の一次近似が成り立つことである：

$$\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x)\Delta x + o(|\Delta x|) \quad (|\Delta x| \rightarrow 0)$$

注（ランダウのオーダー記法）  $o(|\Delta x|)$  はランダウのオーダー記法である。  $\Delta x \rightarrow 0$  のとき、  $o(|\Delta x|)$  でまとめて書いた量は  $|\Delta x|$  よりずっと速くゼロに近づく余りを意味し、主項  $f'(x)\Delta x$  に比べれば無視してよいほど小さい、という約束である。理工系の専門書ではよく出るが、初めて見る読者もいるかもしれない。

ここで  $\Delta x$  はスカラーだが、我々はこれを前節同様、3次元の変位ベクトルとして捉え直す：

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \Delta x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

すると、関数の変化  $\Delta f$  は、この  $\mathbf{v}$  によって引き起こされる効果と見なせる。

### 1.2.2 $df$ の行列としての定義と $df(\mathbf{v})$

点  $x$  における関数  $f$  の全微分  $df$  を、次の  $1 \times 3$  横ベクトルとして定義する：

$$df = f'(x) dx = (f'(x) \ 0 \ 0)$$

この  $df$  を変位  $\mathbf{v}$  に作用させた結果を、前節と同様に  $df(\mathbf{v})$  と書く：

$$df(\mathbf{v}) = (f'(x) \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} \Delta x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = f'(x) \Delta x$$

重要な認識の転換（常に次のように読む）：

- ・ 式  $df = f'(x) dx$  は、微積分でおなじみの全微分の記法だが、本書では  $df$  も  $dx$  も演算子としての横ベクトルであり、単体では微小変化量ではない、と読む。
- ・  $df(\mathbf{v})$  と書いたときは、有限の（ただし十分小さい）変位  $\mathbf{v}$  に対する一次近似としての変化量を意味する。

$df$  それ自体は変化量ではない。変化量の一次部分を測定する「測定器」なのである。

注（ $df$  は演算子、 $df(\mathbf{v})$  が変化量）§1.1.6 の記号契約と同じ区別を、ここでもう一度述べる。くどいと感じるかもしれないが、ここを誤読すると以降すべてがずれるので、繰り返しに価値がある。

### 1.2.3 $y$ 方向と $z$ 方向の測定器 $dy, dz$

この視点の強みを、§1.1.5 の力学の例に戻せば、力が  $y$  方向にも成分を持つ一般的な場合に自然に拡張できる点だ。いま定める  $dy$  を使えば、 $F_x dx + F_y dy$  という形で2次元の仕事を統一的に扱える。 $dx$  が  $x$  成分を抜き出すのと同様に、実空間では  $dy$  は  $y$  成分、 $dz$  は  $z$  成分を抜き出す横ベクトル（一次形式）と定める。行列表現は

$$dy = (0 \ 1 \ 0), \quad dz = (0 \ 0 \ 1)$$

である。変位  $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}$  に対して  $dy(\mathbf{v}) = \Delta y, dz(\mathbf{v}) = \Delta z$  となる。

注（ $dy, dz$  の契約）単独の  $dy, dz$  は演算子であり、 $y$  や  $z$  の微小幅を語るときは  $\Delta y, \Delta z$  または  $dy(\mathbf{v}), dz(\mathbf{v})$  と書く。積分記号の末尾に並ぶ  $dy, dz$  も、高校以来の慣用記法として  $dx$  と同じ仕方で読めばよい。細部の約束は、§1.1.6 で  $dx$  についてまとめた記号契約と同じ考え方を適用する。

3次元の空間には、三つの測定器がそろった。本章では説明の主線として  $x$  方向の断面に寄せてきたが、座標  $y, z$  と測定子  $dy, dz$  は最初からそろっている、と考えてほしい。いま、一変数の  $df = f'(x) dx$  に  $dy, dz$  を同じ型の測定器として足しそろえた。以下の具体例と §1.2.6 での三次元への拡張で、この三つがどう効いてくるかを追う。

### 1.2.4 具体例： $f(x) = x^2$ の場合

$f(x) = x^2$  とする。  $f'(x) = 2x$  である。

たとえば  $x = 3$  において全微分を具体的に書き下ろす。横ベクトルと縦ベクトルを並べて、

$$df = 6 dx = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

であるから、行列の積は

$$df(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 6 \cdot 0.1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 0.6$$

実際、  $f(3.1) - f(3) = 9.61 - 9 = 0.61$  であり、一次近似 0.6 はよく一致している。

### 1.2.5 置換積分と測定器の作り替え

ここまで、  $dx$  を「変位を測る測定器」として読んできた。

すなわち、  $dx$  は単独の微小量ではない。変位ベクトルを食べて、その  $x$  成分を返す横ベクトルである。本書ではこの読み方を基本にする。

この読み方を持つと、高校以来おなじみの置換積分も、少し違って見える。

変数  $x$  が、別の変数  $t$  によって

$$x = \gamma(t)$$

と表されているとする。このとき、置換積分ではしばしば

$$dx = \gamma'(t) dt$$

のように書く。

注 ( $dx = \gamma'(t) dt$  という書き方について) 通常の微積分では、置換  $x = \gamma(t)$  に対して、この関係を  $dx = \gamma'(t) dt$  と書く。

ただし本書の立場では、これは「 $x$  側の測定器  $dx$  そのものが  $t$  側へ移動した」という意味ではなく、写像  $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}$  に沿って、値域側の一次形式  $dx$  を定義域側へ引き戻した、という意味に読む。

より正確には、第4章で述べる引き戻しの記法を使って、  $\gamma^{(dx)=\gamma'(t) dt}$  と書くほうが安全である。つまり、左辺の  $dx$  はもともと  $x$  側の変位を測る道具であり、右辺の  $\gamma'(t) dt$  は、 $t$  側の変位を測って同じ一次変化を返すように作り直された道具である。

少なくとも本書の立場から見ると、この区別が隠れていることが、置換積分における  $dx$  の説明を分かりにくくしている。

通常の微積分では、この式は合成関数の微分から説明される。たとえば、  $F'(x) = f(x)$  として、  $F(\gamma(t))$  を  $t$  で微分すると、

$$\frac{d}{dt} F(\gamma(t)) = f(\gamma(t)) \gamma'(t)$$

となる。したがって、

$$\int_{t_0}^{t_1} f(\gamma(t))\gamma'(t) dt = F(\gamma(t_1)) - F(\gamma(t_0))$$

である。端点を

$$x_0 = \gamma(t_0), \quad x_1 = \gamma(t_1)$$

と書けば、右辺は

$$F(x_1) - F(x_0) = \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx$$

である。よって、

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = \int_{t_0}^{t_1} f(\gamma(t))\gamma'(t) dt$$

が得られる。

ここまでは、標準的な置換積分の説明である。

しかし本書では、この式を少し違う目で見ると。ここで現れた

$$dx = \gamma'(t) dt$$

は、単なる計算上の記号ではない。 $x$  側の測定器  $dx$  を、 $t$  側の測定器  $dt$  に作り替えた姿として読める。

$t$  が少し変わったとき、 $x = \gamma(t)$  はその  $\gamma'(t)$  倍だけ変わる。だから、 $t$  側の小区間を食べたときに、 $x$  側の変位と同じ値を返す測定器を作るには、 $dt$  に  $\gamma'(t)$  を掛ける必要がある。

つまり、

$$dx = \gamma'(t) dt$$

である。

この見方を本格的に扱うのが、第4章の引き戻しである。

第4章では、いきなりこの式を天下りに使うのではなく、有限区間を写し、その像を測るところから、同じ係数  $\gamma'(t)$  を発見し直す。さらに同じ構造を、有限マス目、有限箱へ拡張する。

ここでは、置換積分の標準的な計算を一度だけ確認した。だが本書の本筋では、これを後に「測定器のつじつま合わせ」として読み直していく。

### 1.2.6 三次元への拡張

空間の各点  $(x, y, z)$  にスカラー（実数）を対応させる関数  $f$  は、実空間の開集合上の実数値関数として扱えばよい。

注（スカラー場）物理学ではこのような関数をスカラー場と呼ぶことが多い。

その  $f(x, y, z)$  が点  $(x, y, z)$  で（全）微分可能であるとは、変位  $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}$  に対して

$$\Delta f = f(x+\Delta x, y+\Delta y, z+\Delta z) - f(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z + o(\|\mathbf{v}\|) \quad (\|\mathbf{v}\| \rightarrow 0)$$

が成り立つことである。§1.2.1 の1変数の定義と形式がそろっている。 $o(\|\mathbf{v}\|)$  は余り項の略記（ $o(|\Delta x|)$  と同趣旨）であり、ここでは深追いしないが、理解に支障はないであろう。

§1.2.3 の測定器  $dx, dy, dz$  を使い、§1.2.2 と同じ型の演算子として

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$$

と定義する。いちばん初めの式にあった  $o(\|\mathbf{v}\|)$  は、ここから数行では省略し、記号の骨格だけを追う。 $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}$  のとき、微分可能性の定義より  $\Delta f = df(\mathbf{v}) + o(\|\mathbf{v}\|)$  である——すなわち  $df(\mathbf{v})$  は厳密な変化量  $\Delta f$  そのものではなく、剰余を除いた一次（主）項である。以下ではその主項を行列の積で書き下ろす：

$$\begin{aligned} df(\mathbf{v}) &= \frac{\partial f}{\partial x} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix} + \frac{\partial f}{\partial y} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix} + \frac{\partial f}{\partial z} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z. \end{aligned}$$

第一行は、§1.2.3 の測定器  $dx, dy, dz$  が行ベクトルとして  $\mathbf{v}$  から  $x, y, z$  成分を抜き出し、偏導関数が係数としてかかる様子を行列の積で見せたものである。第二行はその評価結果であり、先の  $\Delta f$  の定義式における線形主項と同じ形である。横ベクトル（演算子） $\times$  縦ベクトル（変位） $\rightarrow$  スカラーという §1.2.2 の読みが、三次元でも変わらない。

座標が二つまでしか現れない  $f(x, y)$  も、 $z$  に依らなければ  $\partial f / \partial z = 0$  として上の枠に含めればよい——三次元に載せた枠組みが、素直に埋め込まれる。

見比べてみよう。1変数では： $df = f'(x)dx = (f'(x) \ 0 \ 0)$  2変数関数  $f(x, y)$  では（§1.2.3 の  $dy$  を用いる）： $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & 0 \end{pmatrix}$  3変数  $f(x, y, z)$  では、§1.2.6 の式のとおり、横ベクトルの成分が三つそろっただけである。

このように、形式は同じで、ただ成分の個数が増える。これが3次元の行列表示の利点である。 $df$  を行列と見なすことで、微分は「変位に対する線形近似を与える演算子」として統一的に扱える。

### 1.2.7 線積分の先取り

空間内の曲線をパラメータ  $t$  で  $\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$  と表し、細かいステップの変位を  $\Delta \mathbf{r}$  と書くとき、各ステップで  $(df)(\Delta \mathbf{r})$  を足し上げる操作の極限を、記号では

$$\int_{\gamma} df$$

の形で表す ( $\gamma$  は曲線)。§1.2.5 で見た  $\int f'(x) dx$  と同じく、一次形式  $df$  が各ステップの変位に作用するリーマン和の極限という骨格である。閉曲線・向き・パラメータの取り換えなど、厳密な定式化は後の章に譲る。

注 (線積分とストークスは後章) 線積分・1-form の曲線への制限・ストークスの定理の枠組みは、本書では主として第3章以降で改めて置く。第2章ではまず面積・体積の測定器 (2-form, 3-form) を構築する。ここは動機と記号の予告にすぎない。

#### 【ここまでのチェックポイント】

- ・ 微分可能性は  $\Delta f = f'(x)\Delta x + o(|\Delta x|)$  ( $o$  はランダウのオーダー記法) で表される一次近似として捉えられる。
- ・  $df = f'(x) dx$  は横ベクトル；数値の変化量は  $df(\mathbf{v})$  として読む。
- ・ 置換積分は、連鎖律による標準的な入口を一度だけ見るが、本書では「測定器のつじつま合わせ」として読み直す (§1.2.5)。

## §1.3 ライプニッツの記法と代数的直感

ライプニッツが  $dx, dy$  という記号を導入したとき、彼はこれらを「無限小」として直感的に扱った。

注 (ライプニッツと記号) ライプニッツ (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646–1716) は、 $dx, dy$  など微積分の記号体系を整えた数学者である。以下では歴史の経緯には立ち入らず、記号を導入した人物として名前だけに触れる (記号  $dx$  自体は慣れている読者も多いが、人名に心当たりがなければ、この一行で足りる)。

現代の我々は、その直感を線形代数の言葉で再配置したと言える。ライプニッツの記法  $df = f'(x)dx$  は、単なる形式的等式ではない：

- ・  $dx$ ：ライプニッツの無限小の直感 → 本書では 演算子としての  $x$  成分抽出 (微小変位そのものを語るときは  $\Delta x$  や  $dx(\mathbf{v})$ )。  $dy, dz$  も §1.2.3 で  $dx$  と同様に定義する。
- ・  $df$ ：ライプニッツの無限小変化の直感 → 本書では 演算子としての全微分 (数値の変化量は  $df(\mathbf{v})$  など)。

ライプニッツの天才は、微分・積分が本質的に代数的操作であることを見抜いていた。我々は、彼の直感に行列という具体的な骨格を与えたに過ぎない。

次節では、この枠組みが依存している暗黙の前提——デカルト座標系の「使いやすさ」——を明らかにし、より一般的な座標への接続を示唆する。

### 【ここまでのチェックポイント】

- ・ ライプニッツの  $dx$ 、 $df$  の直感は、本書ではいずれも「変位に作用する横ベクトル（演算子）」として再配置されている。
- ・ 微小変化量を語るときは  $\Delta x$  や  $df(\mathbf{v})$  とし、記号の役割を混同しない。

## §1.4 座標変換——測定器を別の目盛りに作り替える

注（この節の読み方） この節は、多少分からなくても問題ない。ここで本当に理解してほしいのは、円柱座標の公式そのものではなく、「 $dx$  を行列として見ると、座標を替えたときにも何か計算できそうだ」という雰囲気である。

また、以下では、パラメータ空間での変化が十分に小さいとして、一次の項だけを取り出す。これは、従来の微積分や物理数学でよく使われる近似的な見方に寄せた説明である。

第4章では、同じ考え方をもっと紙面を割いて扱う。そこでは、有限区間や有限マス目を実際に写し、その像を測るところから出発するので、「十分小さい」という仮定を前面に出さず、測定器の作り替えをより整理して説明する。繰り返すが、ここは雰囲気でよい。

本章を通じて、我々は  $dx$  の行列表現を

$$dx = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

と置いて議論してきた。これは、実空間をデカルト座標  $(x, y, z)$  で見ている限り、 $x$  成分を抜き出す測定器である。

しかし物理学の現実は、いつでも四角いとは限らない。円形パイプ内の流れや、直線電流の周りの磁場のような問題では、点を  $(r, \theta, z)$  という数の組で指定する円柱座標を使ったほうが扱いやすい。

では、実空間の測定器  $dx$  は、円柱座標の目盛りではどう見えるのだろうか。

ここで大事なのは、「座標変換の公式を暗記する」ことではない。実空間の測定器を、別の変数の世界で同じ一次の値を返す測定器へ作り替えることである。

注（円柱座標の局所性） ここでは、 $\theta$  の周期性や  $r = 0$  の特異性は扱わず、局所的なパラメータ表示として計算する。

実際、円柱座標や球座標を用いる物理数学の計算では、積分範囲や対象領域を適切に取ることで、座標の特異点を避けて計算できる場合が多い。

ただし、原点や軸を含む領域、あるいは角度の周期性が本質的に効く問題では、この局所的な表示だけでは不十分になる。そのような場合には、座標パッチや境界条件をより慎重に扱う必要がある。

### 1.4.1 円柱座標から実空間への変換

円柱座標のパラメータ空間から、実空間への変換を

$$\Phi(r, \theta, z) = \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \\ z \end{pmatrix}$$

と書く。

これは、パラメータ空間の点  $(r, \theta, z)$  を、実空間の点  $(x, y, z)$  に送る変換である。つまり、

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

である。

いま知りたいのは、実空間で  $x$  成分を測る測定器  $dx$  が、パラメータ空間側ではどのような測定器として見えるかである。

### 1.4.2 小さな一步を写して $dx$ で測る

パラメータ空間の点

$$p = (r, \theta, z)$$

から、小さな一步

$$\mathbf{h} = \begin{pmatrix} \Delta r \\ \Delta \theta \\ \Delta z \end{pmatrix}$$

だけ動くことを考える。

このとき、移動後の点は

$$p + \mathbf{h} = (r + \Delta r, \theta + \Delta \theta, z + \Delta z)$$

である。

ただし、この  $\mathbf{h}$  は実空間の変位ベクトルではない。これは、円柱座標のパラメータ空間での変化量を並べたものである。

この小さな一步を、変換  $\Phi$  によって実空間へ送る。実空間での変位は

$$\Phi(p + \mathbf{h}) - \Phi(p)$$

である。

成分で書けば、

$$\Phi(r + \Delta r, \theta + \Delta \theta, z + \Delta z) - \Phi(r, \theta, z) = \begin{pmatrix} (r + \Delta r) \cos(\theta + \Delta \theta) - r \cos \theta \\ (r + \Delta r) \sin(\theta + \Delta \theta) - r \sin \theta \\ \Delta z \end{pmatrix}$$

である。

このベクトルは、実空間における本当の変位である。

実空間の測定器  $dx$  は、実空間の変位ベクトルから  $x$  成分だけを抜き出す。したがって、いまの変位に  $dx$  を作用させると、

$$dx(\Phi(p + \mathbf{h}) - \Phi(p)) = (r + \Delta r) \cos(\theta + \Delta\theta) - r \cos \theta$$

となる。

これは、「パラメータ空間で  $\mathbf{h}$  だけ動いたとき、実空間の  $x$  成分がどれだけ変化したか」を測った値である。

### 1.4.3 一次項から測定器を作る

ここで、 $\Delta r, \Delta\theta, \Delta z$  が小さいとして、一次の項だけを見る。  
まず、

$$\Delta x = (r + \Delta r) \cos(\theta + \Delta\theta) - r \cos \theta$$

である。

一次近似を使うと、

$$\cos(\theta + \Delta\theta) = \cos \theta - \sin \theta \Delta\theta + \text{高次の項}$$

だから、

$$\begin{aligned} \Delta x &= (r + \Delta r) \cos(\theta + \Delta\theta) - r \cos \theta \\ &= (r + \Delta r)(\cos \theta - \sin \theta \Delta\theta + \text{高次の項}) - r \cos \theta \\ &= r \cos \theta + \cos \theta \Delta r - r \sin \theta \Delta\theta + \text{高次の項} - r \cos \theta \\ &= \cos \theta \Delta r - r \sin \theta \Delta\theta + \text{高次の項} \end{aligned}$$

となる。

$\Delta z$  は  $x$  成分には影響しないので、一次の項としては

$$\Delta x = \cos \theta \Delta r - r \sin \theta \Delta\theta + 0 \cdot \Delta z + \text{高次の項}$$

である。

いま得られた一次項は

$$\cos \theta \Delta r - r \sin \theta \Delta\theta + 0 \cdot \Delta z$$

である。

これは、パラメータ空間の小さな歩

$$\mathbf{h} = \begin{pmatrix} \Delta r \\ \Delta\theta \\ \Delta z \end{pmatrix}$$

に対して、次の横ベクトルを作用させた値に等しい。

$$(\cos \theta \quad -r \sin \theta \quad 0) \begin{pmatrix} \Delta r \\ \Delta\theta \\ \Delta z \end{pmatrix} = \cos \theta \Delta r - r \sin \theta \Delta\theta + 0 \cdot \Delta z$$

したがって、実空間の測定器  $dx$  を、円柱座標のパラメータ空間側で同じ一次の値を返す測定器として書き直すと、

$$(\cos \theta \quad -r \sin \theta \quad 0)$$

になる。

これが、円柱座標の目盛りで見た  $dx$  の姿である。

注（大きな幾何を小さな幾何へ分ける）

多くの教科書では、実空間に  $(r, \theta)$  の「曲がったグリッド」を描き込み、「 $\theta$  方向の弧の長さは約  $r\Delta\theta$ 」と幾何学的に説明する。この直感自体は正しい。

ただし本書では、まずパラメータ空間の小さな一歩を実空間へ写し、その像を測る、という代数的な手順を優先する。

係数  $-r \sin \theta$  は「 $\theta$  方向の一歩が実空間の  $x$  方向にどれだけ効くか」という情報を持っている。同様に、 $\cos \theta$  は  $r$  方向が  $x$  方向にどれだけ効くかを、 $0$  は  $z$  方向が  $x$  方向に効かないことを示している。

つまり  $(\cos \theta \quad -r \sin \theta \quad 0)$  という一行は、 $x$  成分の変化に関する幾何を、三つの小さな成分へ分解した姿なのである。

#### 1.4.4 引き戻された測定器として読む

ここまでの計算は、次のように読める。

実空間の測定器  $dx$  は、実空間の変位を食べて  $x$  成分を返す。ところが、円柱座標で計算したいときには、入力されるのは実空間の変位そのものではなく、パラメータ空間の小さな一歩

$$\begin{pmatrix} \Delta r \\ \Delta \theta \\ \Delta z \end{pmatrix}$$

である。

そこで、パラメータ空間の小さな一歩を食べたときに、実空間で  $dx$  が測った値と同じ一次の値を返す測定器を作る。

その測定器が

$$(\cos \theta \quad -r \sin \theta \quad 0)$$

であった。

測定器の数学では、この操作を引き戻しと呼ぶ。記号で書けば、

$$\Phi^*(dx) = \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta$$

である。

ここで  $dr, d\theta, dz$  は、パラメータ空間の変位

$$\begin{pmatrix} \Delta r \\ \Delta \theta \\ \Delta z \end{pmatrix}$$

から、それぞれ第1成分、第2成分、第3成分を取り出す測定器である。したがって、

$$\cos \theta \, dr - r \sin \theta \, d\theta$$

は、パラメータ空間側の横ベクトル

$$(\cos \theta \quad -r \sin \theta \quad 0)$$

を、測定器の記法で書いたものである。  
つまり、

$$\Phi^*(dx) = (\cos \theta \quad -r \sin \theta \quad 0)$$

と読んでよい。ただし右辺は、円柱座標のパラメータ空間の変位

$$\begin{pmatrix} \Delta r \\ \Delta \theta \\ \Delta z \end{pmatrix}$$

を食べる横ベクトルである。

注（ここでは有限の一步から作った）

ここでは、いわゆる連鎖律の公式をいきなり使って  $dx = \frac{\partial x}{\partial r} dr + \frac{\partial x}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial x}{\partial z} dz$  と書いたのではない。

まず、パラメータ空間の小さな一步を実空間へ写し、その像を実空間の  $dx$  で測った。その一次の値と同じ値を返すように、パラメータ空間側の測定器を作ったのである。

第4章では、これと同じ考え方を有限区間、有限マス目、有限箱へ拡張する。そこで、区間の長さ、面積、体積を保つために測定器がどう作り替わるかを見る。

#### 1.4.5 二つのデカルト座標

ここで、いま扱っている二つの数の組——実空間の  $(x, y, z)$  と円柱座標のパラメータ空間  $(r, \theta, z)$ ——の関係をはっきりさせておこう。

実空間の  $(x, y, z)$  は、通常のデカルト座標である。一方、 $(r, \theta, z)$  も、計算用紙の上では三つの数を並べた座標である。 $\theta$  は物理的には角度だが、パラメータ空間では一つの数直線として扱う。

つまり、実空間もパラメータ空間も、計算の上ではそれぞれ「まっすぐな成分」を持つ。ただし、その二つの空間を結ぶ変換  $\Phi$  が曲がっている。その曲がり方が、 $\cos \theta$  や  $-r \sin \theta$  という係数として現れる。

実空間の中に曲がった座標軸が生えている、と考えることもできる。しかし本書では、なるべくそう考えない。むしろ、

実空間とパラメータ空間という二つの場所があり、そのあいだに翻訳規則  $\Phi$  がある。

と考える。

この見方を取ると、測定器の作り替えはかなり単純になる。実空間の測定器を、変換  $\Phi$  を通してパラメータ空間側へ引き戻す。すると、実空間で測った値と同じ一次の値を、パラメータ空間の変位から直接読めるようになる。

注 ( $dr, d\theta, dz$  の行列表現)

パラメータ空間もまた、計算上は三つの成分を持つ空間である。したがって、 $dr$  はパラメータ空間の第1成分を抜く測定器、 $d\theta$  は第2成分を抜く測定器、 $dz$  は第3成分を抜く測定器である。

行列表現で書けば、 $dr = (1 \ 0 \ 0)$ 、 $d\theta = (0 \ 1 \ 0)$ 、 $dz = (0 \ 0 \ 1)$  である。ただし、これはパラメータ空間の変位に作用する測定器であり、実空間の  $(x, y, z)$  に作用する  $dx, dy, dz$  とは、載っている空間が違う。

#### 1.4.6 第4章への伏線

このように、元の世界の測定器を、別の目盛りで同じ値を返すように作り替える操作が、引き戻しである。

第1章では、 $dx$  という最も小さい測定器について、その一例を見たに過ぎない。しかし第4章では、同じ発想を面積と体積へ拡張する。

そこでは、

$$dx \wedge dy$$

のような面積測定器や、

$$dx \wedge dy \wedge dz$$

のような体積測定器を、別の変数の世界へ引き戻す。

そのとき現れる係数が、円柱座標でおなじみの  $r$  や、一般の変数変換で現れるヤコビアン  $J$  である。

つまり、第4章で出てくる

$$\Phi^*(dx \wedge dy) = r \, dr \wedge d\theta$$

や

$$\Phi^*(dx \wedge dy \wedge dz) = J \, du \wedge dv \wedge dw$$

は、いま見た

$$\Phi^*(dx) = \cos \theta \, dr - r \sin \theta \, d\theta$$

と同じ構造を持っている。

注 (計量という言葉はまだ使わない)

ここで出てきた  $\cos \theta$  や  $-r \sin \theta$  は、のちに第6章で計量  $g$  と関係して整理される。ただし、現時点では「変換  $\Phi$  によって測定器の成分が作り替わった」と読めば十分である。

実空間に曲がった図形を描いて、弧の長さを  $r\Delta\theta$  と見積もる発想も大切である。しかし本書では、まずパラメータ空間の小さな一步を写し、その像を測る、という代数的な手順を優先する。この手順が、後の面積・体積の計算で効いてくる。

### 【ここまでのチェックポイント】

- ・  $dx$  という測定器自体は実空間の  $x$  成分を抜き出す測定器である。
- ・ 円柱座標で計算したいときは、実空間の測定器  $dx$  を、パラメータ空間側の測定器へ作り替える。
- ・ パラメータ空間の小さな一歩を実空間へ写し、その像を  $dx$  で測ることで、パラメータ空間側の測定器の成分が分かる。
- ・ 円柱座標では、 $\Phi^*(dx) = \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta$  である。
- ・ 第4章では、同じ考え方を面積測定器と体積測定器に拡張する。

## §1.5 別の座標で書く——演習

本章の終盤で、読者自身の手で「別の座標で書くこと」を一度、計算として体験してもらおう。ここではまだ座標系の取り替えを一般論として定義したわけではないが、§1.4.3 で見たように、同じ  $dx$  でも座標の取り方で行列表現が変わることは既に述べた。この演習は、その感覚を手で確かめるためのものである。いま座標系の取り替えの厳密な言語を全部そろえるより先に、なぜ計算をしておきたいのか——それは、後の章で式が一気に忙しくなるときに、「成分が変わるのは当たり前」という腹落ちを持っておくためだ。

### 1.5.1 演習問題：円柱座標での測定

#### 問題設定

前節で見た通り、円柱座標  $(r, \theta, z)$  における  $dx$  の行列表示は以下のようなになる：

$$dx = (\cos \theta \quad -r \sin \theta \quad 0)$$

（上の行は §1.4.3 で作った、パラメータ空間の変位に作用する横ベクトルであり、§1.1.3 のデカルト表示  $(1 \ 0 \ 0)$  とは右に立てる縦ベクトルの意味が違う。）

このとき、次の問いに答えよ。

#### 問1

円柱座標空間内の点  $P(r = 2, \theta = \pi/6, z = 0)$  に質点があるとする。この質点が、 $r$  方向に 0.1 だけ微小変位した。この節では記号  $\mathbf{v}$  を、 $r, \theta, z$  のパラメータの変化量を並べた  $\begin{pmatrix} \Delta r \\ \Delta \theta \\ \Delta z \end{pmatrix}$  とする（§1.0–§1.2 のデカルト列  $\begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}$  とは別の並べ方である）。この変位ベクトル  $\mathbf{v}$  を、その成分で表せ。

#### 問2

問1の変位ベクトル  $\mathbf{v}$  に対して、点  $P$  における行列  $dx$  を作用させよ。（ $\cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2$  を用いよ）

#### 問3

問2で計算した結果  $dx(\mathbf{v})$  は、物理的に何を意味しているか説明せよ。

### 1.5.2 解答と解説

#### 問1の解答

変位は  $r$  方向に 0.1、 $\theta$  方向と  $z$  方向にはゼロなので、円柱座標のパラメータの変化量を縦に並べたベクトルとして次のように書ける：

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

#### 問2の解答

点  $P$  における行列  $dx$  は、 $\theta = \pi/6$ ,  $r = 2$  を代入して得られる  $1 \times 3$  行ベクトルとして

$$dx = \left( \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \quad -2 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \quad 0 \right) = \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \quad -2 \times \frac{1}{2} \quad 0 \right) = \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \quad -1 \quad 0 \right)$$

と書く（円柱座標では  $dx$  の成分は  $r, \theta$  に依存するので、ここでは点  $P$  の座標で評価したあとを指す。 $\mathbf{v}$  への作用の記号  $dx(\mathbf{v})$  自体は §1.1.3 以来と同じである）。

重要なのは、第2成分は一般に  $-r \sin \theta$  という係数であり、 $r$  のおかげで長さの次元を持つことだ。 $r = 2$ ,  $\theta = \pi/6$  と代入するとその係数の値として  $-1$  が見えるが、数値の  $-1$  そのものに次元が付いているのではない。行列の成分としての  $-r \sin \theta$  が長さの次元を運んでいる、と読むのが正確である。これが次元解析の鍵となる。

これを変位ベクトル  $\mathbf{v}$  に作用させると：

$$dx(\mathbf{v}) = \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \quad -1 \quad 0 \right) \begin{pmatrix} 0.1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0.1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.0866$$

#### 問3の解答（物理的意味）

この結果は、「円柱座標において外側（ $r$ 方向）へ 0.1 だけ進むという運動は、実空間の  $x$  軸方向から見ると約 0.0866 の前進に相当する」という物理的事実を表している。

注（「約」と厳密一致）

この変位では  $\Delta\theta = \Delta z = 0$  なので、 $x = r \cos \theta$  より  $\Delta x = (\Delta r) \cos \theta$  が厳密に成り立つ。ここで「約」と書いたのは、小数表示 0.0866 に丸めたためである。

### 1.5.3 角度方向に動かした場合

同じ点  $P(r = 2, \theta = \pi/6, z = 0)$  で、今度は  $\theta$  方向に 0.1 だけ動く場合も見ておこう。

このとき、円柱座標のパラメータ空間での変位は

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

である。点  $P$  における  $dx$  は先ほどと同じく

$$dx = \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \quad -1 \quad 0 \right)$$

であるから、

$$dx(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0.1 \\ 0 \end{pmatrix} = -0.1$$

となる。

この場合、入力ベクトルの第2成分 0.1 は角度（無次元）だが、行列の第2列に対応する係数  $-r \sin \theta$  が長さの次元を運ぶため、積としての出力  $-0.1$  は長さの次元を持つ。

ここに一次形式の重要な性質がある。 $dx$  の行列成分自体が  $r$  を含む関数であり、入力が座標成分（次元がバラバラでも）であっても、出力は常に「 $x$  方向の長さ」という正しい物理的次元を持つように自動調整される。一次形式は、座標系の歪みを吸収し、物理的に意味のある測定値を出力する測定器なのである。

## §1.6 本章のまとめと次章への展望

### 【ここまでのチェックポイントー 第1章全体】

- ・ 第1章の主役は「 $dx$  を行列・一次形式として読み、 $\int f dx$  を作用の極限として読む」ことである。説明の主線は  $x$  方向に寄せたが、デカルトの測定器  $dy, dz$  は §1.2.3 で  $dx$  と同様に定義済みである。
- ・  $df$  も横ベクトルとして統一し、多次元への拡張は成分の増加として素直に繋がる。
- ・ 次章以降は、これらの測定器のウェッジ積、外微分、ホッジスターへと拡張する。

本章では積分と  $df$  の具体例の主線として  $x$  方向に寄せ、 $y, z$  は多くの場面で「断面」として抑えてきた。とはいえ、実空間での一次形式は  $dx, dy, dz$  の三つがそろっている (§1.2.3)。次章では、この三つを組み合わせる面積計・体積計 (2-form, 3-form) を作るウェッジ積 (外積  $\wedge$ ) を導入し、ベクトルに作用してスカラーを返す型にとどまらない高次の微分形式へと進む。曲線・曲面・領域に沿った集計 (線積分・面積分・体積分) は、それらの測定器を揃えた後の章で扱う。その後の部では、微分演算子  $d$ 、ホッジスター演算子  $*$ 、ベクトル解析の  $\text{grad}$  ( $\nabla$ )、 $\text{rot}$  ( $\nabla \times$ ,  $\text{curl}$ )、 $\text{div}$  ( $\nabla \cdot$ )、ストークスの定理、マクスウェル方程式や流体力学の基礎方程式へと進む。3次元での微分形式とベクトル場の対応は、ホッジスターで整理できる。

3次元ユークリッド空間の真の姿を解き明かす旅へ、いざ出発しよう。

# おわりに：『ナブラ解体新書』はいかにして生まれたか

長い旅路を終えた読者の皆さんに、まずは心からの敬意を表したい。

本書を閉じるにあたり、この奇妙で、いささか強引な構成を持つ『ナブラ解体新書』がいかにして生まれたのか、少しでも舞台裏の話をさせてほしい。

ことの発端は、私自身の苦い記憶にある。多くの物理学徒と同じように、私もまた「ベクトル解析」の泥沼で溺れかけた一人だった。円柱座標や球座標の  $\text{rot}$  や  $\text{div}$  を前に、「なぜこんな形になるのか」という問いは「とにかく公式を暗記せよ」という圧力に封殺された。微分形式がその特効薬であることは知っていたが、数学書の公理的アプローチは初学者の私には抽象度が高すぎた。

「旧体制の泥沼から抜け出す、安全で強力な『バイパス』は架けられないものか」——そう考えていた私に、第一のブレイクスルーが訪れた。個人的な話になるが、当時の私は量子力学の勉強になかなかのめり込んでおり、ディラックの「ブラ・ケット記法」の扱いに慣れ親しんでいた。状態ベクトル（タテベクトル）を双対ベクトル（ヨコベクトル）として寝かせ、行列の積として颯爽と計算していく、あの感覚である。ふと、この私の中にあった量子力学の直観を、古典的な3次元ユークリッド空間の  $dx, dy, dz$  にそのままパッチ当てしてみたらどうだろうかと考えた。積分記号の尻尾の  $dx$  を「変位ベクトルから成分を抽出するヨコベクトル（行列）」として定義し直せば、「ベクトルを食べる関数（1-form）」という抽象概念を、誰もが知る「行列の掛け算」へと瞬時に変換できるのだ。

しかし、これだけではまだ足りなかった。そこで第二のブレイクスルーをもたらしてくれたのが、W. L. Burke が提唱した「計量導入の遅延（put the metric later and later into the course）」という強烈な教育的哲学だった。私は決意した。この高度な哲学を、読者を巻き込む「目次構成のエンターテインメント」にしてやろう、と。

第1章から第5章までは、計量という概念を形式的に定義せず、実空間  $(x, y, z)$  における素朴な長さ・面積の直観に基づいた代数で押し通した。数学者向けの数学書から見れば「面積には計量が必要だ」と言いたくなる場面だろうが、本書の序盤では  $xyz$  のデカルト座標に固定し、ピタゴラスの定理が成り立つ範囲で、素朴な面積・体積の直観をあえて使った。計量  $g = J^T J$  が真に必要なのは、パラメータ空間のような目盛りの歪んだ座標系へ一般化するときである——その事実を、第6章で行列計算を通じて発見的に導き出した。

そして迎えた第6章の冒頭。「筆者もそろそろ飽きてきた」と、数学者へのエクスキューズを打ち切り、内積を正式に定義した。同時に、計量  $g = J^T J$  の意味を明らかにし、ホッジ・スター  $*$  を「微分形式とベクトル解析を繋ぐ型変換アダプタ」として位置づけた。この発見的構成を通じて、「勾配（ $d$ ）は計量に依存しないが、回転や発散（ $*d$  や  $*d*$ ）は計量に依存している」という構造を、読者に納得してもらうための仕掛けだった。

これらのアイデアのうち、Burke の「計量遅延」哲学や Flanders の微分形式の物理応用は、いずれも既存の英語文献に書かれている。本書の内容に数学的な新規性はない。ただ、 $dx$  を行列として定義し全編を通じて行列計算で押し切るこの構成は、筆者の知る限り洋書にも見当たらない。東アジアの学生が行列計算に異様に訓練されているだけなのだろうか——などと茶化しつつ、いずれにせよ筆者が自分自身のために書いたものを整理したに過ぎない。本書が立っている巨人たちの肩については、巻末の参考文献を見てほしい。

本書は、ベクトル解析に挫折したかつての私自身に向けて書いた「サバイバルガイド」である。「ホッジ・スター\*が空間の歪み（計量）に依存する」というツールの限界を知った今のあなたなら、すでに次の世界への扉を開いている。

ここで、本書を読破したあなたに最後に伝えたいことがある。本書は「計量」と「トポロジー」を分離する方針で始まったが、正直なところ、計量は随所でこっそり漏れ出ている。このあたりの徹底ぶりは Burke の原著には及ばない。ほどほどに分離しつつ、行きつ戻りつしながらようやく辿り着いたのが本書の姿だ。しかし、この不完全さには思いがけない効用がある。骨の髄まで分離の苦しみを味わったあなたは、次に出会う「統合」に備えている。C. Doran と A. Lasenby らが提唱する「幾何代数 (Geometric Algebra)」——そこでは、我々が引き裂いてきた内積と外積が、最初から「幾何積」として一つに融合している。抽象的な理論としてではなく、長年の煩わしさからの解放として、それは感じられるはずだ。筆者も未だその全容を掴めず、しかしその魅力に惹かれて探求中である。この苦しみを共有した読者の中から、この先、同じように強く惹きつけられる人が少なからず現れるのではないかと思う。

『ナブラ解体新書』が、あなたの物理学の旅において、より高く、より遠くへ飛ぶための強靱な足場となることを、著者として心から願っている。

# 参考文献（と著者からのコメント）

本書の特異な代数的アプローチは、以下の先導者たちの知見を組み合わせで構築されました。

1. Daniel Fleisch, *A Student's Guide to Vectors and Tensors*, Cambridge University Press (2011)

【コメント：伝統的アプローチの丁寧なガイド】伝統的なベクトル解析とテンソル解析の成分計算を極めて丁寧に扱う、定評ある入門書。本書が別ルート（微分形式）での回避を図った、クリストッフェル記号や添字操作のジャングルを正面から突破する力を身につけるには最適の一冊。

2. David Bachman, *A Geometric Approach to Differential Forms*, Birkhäuser (2nd ed. 2011)

【コメント：微分形式への幾何学的導入】微分形式を公理からではなく「影を測る」といった幾何学的な直観から説明する良書。本書の「 $dx$  は測定器である」という直観の多くは本書から得ていますが、本書では計算としての完結性を優先し、その直観を行列代数へと落とし込んで採用しました。

3. Harley Flanders, *Differential Forms with Applications to the Physical Sciences*, Dover Publications (1989/1963)

【コメント：物理数学への応用の古典】微分形式を物理学へ応用する際のバイブル的な名著。外微分  $d$  やホッジ・スター\*の厳密な操作ルールが凝縮されています。公理的な導入から始まるため初学者の独学にはやや硬派ですが、本書を終えた読者ならその強力な計算を十分に使いこなせるはずです。

4. William L. Burke, *Applied Differential Geometry*, Cambridge University Press (1985) William L. Burke, *Div, Grad, Curl are Dead (Unfinished Manuscript)*

【コメント：本書の構成上の支柱——「計量遅延」の哲学】本書の骨格を決定づけた最重要文献。Burke は「計量をコースのどんだん後の方に遅らせる (put the metric later and later into the course)」という教育的哲学を提唱しました。計量なしでも外微分  $d$  (トポロジー) で語れる部分が多いために多いことを明示したこの哲学は、本書の第5章までの構成を支えています。

5. Leonard Susskind & Art Friedman, *Quantum Mechanics: The Theoretical Minimum*, Basic Books (2014)

【コメント：行列表現の直観】抽象的な 1-form (双対空間) を「横ベクトルとして寝かせて行列の積をとる」という物理学者の母語に翻訳する直観は、量子力学のブラ・ケット記法の操作感から強く影響を受けています。

6. Chris Doran & Anthony Lasenby, *Geometric Algebra for Physicists*, Cambridge University Press (2003)

【コメント：本書の先にある一つの統合】現代物理学の幾何代数 (クリフォード代数) への入口。本書では徹底的に分離した「内積」と「外積」を、最初から一つの

非可換積として統合した風景が見られます。分離の苦しみを知った読者こそ、この統合がいかに強力な解放感をもたらすかを感じ取れるでしょう。

## 付録：本書で語らなかったもの

本付録は、本書の記述に対して想定される流儀上の相違、理論的限界、または読者からの典型的な指摘を整理したものである。

本書は、一般多様体上の微分形式論を公理的に展開する本ではない。3次元デカルト空間におけるベクトル解析を、行列表示の微分形式を通して再構成するための教育的な本である。したがって、本書で採用した記法や説明順序は、標準的な数学書の記述と一致しない箇所がある。それらは原則として意図的な選択であり、必要に応じて第11章で標準的理論への接続を示した。

注（本音）「はじめに」ではこのセクションを「本書で語らなかったもの」と穏やかに紹介したが、それは建前である。本音を言えば、これは本書の射程を読まずに投げられる典型的な批判への対応集である。

ただし、そう書いてしまえば、本当に応援したい読者が怖がって逃げ出してしまう。だから、表向きは穏やかな名前をつけた。

注（「私」は怒っている）筆者は若いころ、本書と同じ方向を向いた一連の SNS 投稿を公開し、立場のある方も含む「数学に詳しい」人々から手ひどく批判されたことがある。もちろん、当時の草稿には未熟な点が多かっただろう。あれから数年経っても未だにこんな調子の文章を書く筆者の、若かりし時代である。それはもう、「勢いのある」投稿だったに違いない。だが、そのとき筆者が受け取ったものは、定義を読み、射程を確認し、どう直せばよいかを示す批評というより、専門的な立場から未完成な試みを一方的に裁く態度だった。

それは、SNS のエンゲージメントとサピエンスの習性が生み出す、ある種の必然でもあったのだろう。無料で文章を公開することには、想像以上の消耗が伴うと身をもって知った。

その構造を理解したうえで、なお筆者はいまでも怒っている。厳密性を掲げながら、相手が何を定義し、どの射程で語っているかを読まない態度は、少なくとも筆者の考える数学的態度ではない。

それでも、本書に限っては無料公開することに決めた。ある意味では、くだらない代償行為である。その上で、本来の読者を守るために——いや、すまない、これも少し建前だ。私自身の自尊心を守るためにも、精一杯の予防線を張ることにした。

本書の定義が数学者向けの教科書と異なるように見える箇所があるなら、まず本書内の定義を読んでほしい。そのうえで、本当に矛盾しているのか、単に異なる文脈の記号を持ち込んでいるだけなのかを教えてほしい。私を今一度、手ひどく批判してほしい。定義を読んだうえで、筆者の間違いを指摘してほしいのだ。

注（高級な「きはじ」として） 数学書を読み進めるうちに、筆者は抽象的な定義順序の美しさも、その強さも、多少は内面化してしまった。その結果、本書でやっていることが、ふと「高級なきはじ」にすぎないように見えることがある。

「きはじ」とは、速さ・時間・距離の関係を図で覚える、あの初等的な便法である。本書の行列表現も、それに似た便法にすぎないのではないか。そう思う瞬間がある。語れば言い訳に見えるし、黙れば誤解される。何より、自分自身がこのような批判を半ば信じているので、うまく語れない。

それでもなお、便法は必ずしも悪ではない。便法は専門的な体系を置き換えないが、それらに従属するだけのものでもない。三次元の物理数学を、行列表示という手触りのある言葉で扱うための作業台にはなりうる。

ただし、本書の第一義はやはり、筆者自身の代償行為である。とはいえ、読者が手で動かせる言葉の一つを持って帰ってくれるなら、それは望外の副産物である。

注（惑わぬ日は来るか） 三十にして立つなどというが、実際にその折になってみると、立つどころか未だに式と腹が立つばかりである。オヤジギャグは言うようになってしまった。

## I. 理論的枠組みと厳密性について

- ・ 多様体、アトラス、接空間などの数学的定義なしに外微分  $d$  を導入するのは不正確である → 本書は一般多様体上の微分形式の教科書ではなく、3次元ユークリッド空間上でベクトル解析へ到達するための導入書である。一般多様体への移行については第11章で道標を示す。
- ・ 反変ベクトルと共変ベクトル（双対空間）の区別を序盤で明確にすべきである → 第1章 §1.1.6 で「縦ベクトル（変位）」と「横ベクトル（測定器）」の区別を導入しており、これは双対空間の概念の具体的な実装である。より抽象的な双対空間の定式化については第6章および第11章で接続する。
- ・  $dx$  を横ベクトルとして扱う記法は数学書の標準的な表記ではない → 意図的な選択である。第1章 §1.1 で定義し、全章で一貫して使用している。この記法の狙いは「1-form = ベクトルを食べる関数」という抽象概念を、読者が既知の「行列の掛け算」に翻訳することにある。標準的な微分形式の記法との対応は第11章で示す。
- ・ 外微分  $d$  は公理（ライプニッツ則や  $d^2 = 0$ ）から一般的に定義すべきである → 本書では公理から始めるのではなく、第5章 §5.3 で「微小ループを一周したときのズレ」という物理的直感から発見的に  $d$  を導出している。 $d^2 = 0$  は第5章 §5.8 で混合偏微分の対称性に由来する性質として理解する。公理的定義は第11章で補足する。
- ・ 一般の  $n$  次元多様体におけるストークスの定理の完全な証明が記載されていない → 本書では3次元ユークリッド空間での具体的なケース（ガウスの定理・ストークスの定理・グリーンの定理）を積分の定義から直接導出する（第5章、第8章）。一般次元のストークスの定理の証明は本書の射程外であり、第11章で道標のみ示す。

- ・ ウェッジ積の定義において外積代数の普遍性質を用いた公理的アプローチを経由していない → 本書では §2.4 でテンソル積の反対称化としてウェッジ積を構築している。これは公理的アプローチの最も具体的な実装であり、読者が行列の引き算として手を動かせるようにするための意図的な選択である。普遍性質による定義は第11章で紹介する。
- ・ 幾何学的な対象そのものに絶対的な座標表示はないのに成分表示に依存しすぎている → 意図的な選択である。本書の主題は「微分形式をどう使うか」であり、「座標に依存しない幾何学的主体としての微分形式」の哲学は目的としていない。本書は標準的なベクトル解析の教科書と同様に、実用的な計算手段として成分表示を採用している。座標不変な視点は第11章で接続する。
- ・ 標準的な記法を避けているため、独自流派を主張しているように見える → 本書の記法は「初学者が行列計算で手を動かせる」ことを最優先に選ばれている。標準的な記法（添字による縮約、 $\partial_\mu$  など）を敢えて使わない理由は第11章で説明している。この方針自体は数値計算の分野などでは広く見られるもので、著者が特に新しいことを主張しているつもりはない。意外と和書がなかったので、筆者が書いたまでである。

## II. 手法の選択と適用限界について

- ・ アインシュタインの縮約記法（テンソル解析）を用いれば行列の束を使わずとも計算できる → その通りである。本書では、行列の成分を毎回明示的に書き下す方針をとっている。これにより、読者は「ブラックボックス化された添字操作」に惑わず、各成分がどこから来て、どこへ作用するのかを追うことができる。むしろ、本書を読みこなした読者なら、上付き添字・下付き添字の規則とアインシュタイン縮約を練習するだけで、テンソル解析の成分計算へ比較的すぐ移行できるはずである。添字記法との対応は第11章で示す。
- ・ 最初からクリフォード代数（幾何代数）を教えれば外積も内積も統合できる → 本書はあえて「分離」の道を選んだ。第1章～第5章で外積（ $\wedge$ ）を、第6章で内積（計量）を構成し、その後に第6章 §6.3 でホッジ・スター  $*$  を導入することで「なぜ統合が必要になるのか」を読者が実感できるようにしている。幾何代数による統合は第12章で紹介する。
- ・ 定数行列の計量  $g$  を前提としているため、空間が曲がった場合に破綻するのではないか → 第6章で  $xyz$  実空間の計量  $g = I$  から出発し、パラメータ空間では  $g = J^T J$  が場所の関数になることを示している。曲がった空間（リーマン多様体）への一般化は第11章で道標を示す。本書の  $g = J^T J$  という表式は、ユークリッド空間内での座標変換や埋め込みから誘導される最も具体的な例である。
- ・ 第6章の正定値計量の導入から、第10章の擬リーマン計量への適用は論理的に飛躍している → 第10章 §10.3 の注で明記しているように、第10章では正定値性を放棄する代わりに「計量行列から  $*$  の辞書を作る」という手順だけを第6章から引き継いでいる。正定値から擬リーマンへの一般化の理論的根拠は第11章で補足する。

- ・ 捩れ（トーション）のある空間や非対称な接続を持つ多様体が考慮されていない → 本書の射程外である。本書が扱うのは3次元デカルト空間（およびパラメータ空間）であり、接続は常に対称・計量 compatible な Levi-Civita 接続を暗黙に前提としている。一般の接続の理論は第11章で道標を示す。
- ・ スピンやスピノルといった対象を微分形式のみで扱うには代数的な限界がある → その通りである。微分形式は反対称テンソルを扱う枠組みであり、スピノル（二価表現）を直接扱うことはできない。本書の到達点の先にある幾何代数（第12章）では、スピノルが代数の自然な要素として現れる。第12章で道標を示す。
- ・ 行列の成分のみで計算を進めると、背景にある空間の幾何学的性質（計量等）が隠蔽される → 本書では幾何を隠蔽しているのではなく、アトミックな行列操作と幾何学的直感を常に対応させて与えている。たとえば第6章 §6.1 では、パラメータ空間の計量  $g = J^T J$  の各成分が「軸方向の目盛りの伸び縮み」を直接表現していることを、行列の対角成分を見ながら確認できる。
- ・ 微分形式を行列表示した際、成分がどの基底に関するものかが判別できない → 記法上の限界であることは認める。熱力学の偏微分のように独自記法で常に明示しようかとも思ったが、それでも一般記法と乖離しすぎないよう気を付けているので受け入れた。本書では第1章 §1.1.6 と §1.4 から「どの座標系の基底で書いているか」を毎回文中で明示する方針をとっている。ただし、標準的な  $dx^i$  のような上付き添字による基底の明示はむしろ相性が悪いと考えて割愛した。添字記法との対応は第11章を参照。
- ・ 外微分  $d$  と共変微分  $\nabla$  は別物であり、本書の  $d$  の説明だけでは曲がった空間での微分が扱えないのではないかと → その通りであり、意図的な分離である。本書の  $d$  は反対称微分（外微分）であり、計量に依存しないトポロジカルな操作である。一方、共変微分  $\nabla$  は計量に依存する対称微分であり、曲がった空間で必要になる。この分離（ $d$  と  $\nabla$ ）は Burke の「計量遅延」から強い影響を受けた筆者の解釈であり、第6章と第11章で扱う。
- ・ 曲線座標（円柱座標・極座標）において、本書の  $dr$  や  $d\theta$  がデカルト座標の  $dx$  と同じ「横ベクトル」として扱えるのか不明瞭である → 第1章 §1.4 と第4章で明示的に扱っている。パラメータ空間の  $dr, d\theta, dz$  もデカルト座標の  $dx, dy, dz$  と同様に、パラメータ空間内での横ベクトル（一次形式）である。両者の違いは「引き戻し」によって吸収される。

### III. 物理的定義と教育的配慮について

- ・ 直感的な図解（右ねじの法則等）がなく、代数計算ばかりで物理的イメージが湧かない → 本書は「図解」ではなく「行列計算」によって物理的イメージを形成することを目的としている。たとえば第2章 §2.4 では、面積測定器の内部構造を行列として視覚化することで、ウェッジ積の交代性が「引き算」として現れることを示している。これが本書における「イメージ」である。
- ・ 「ベクトル解析は間違いだ」とするのは物理学の歴史に対する誤解である → 本書は「ベクトル解析は間違いだ」とは一言も述べていない。第8章では、ベ

クトル解析の定理（ガウス・ストークス・グリーン）を微分形式の積分定理の特殊ケースとして再導出しており、両者が等価であること（翻訳可能であること）を示している。第12章では、この翻訳を代数的に完全自動化する。

- ・ 内容は既存の数学書に書かれており、著者の独自研究ではない → その通りである。この流儀自体は Burke や Flanders の先行例があり、数値計算の分野でも見られるアプローチである。意外と和書がなかったため筆者が書いたに過ぎず、新規性を主張する気はない。本書が立っている巨人たちの肩については「参考文献」を参照されたい。
- ・ ホッジ・スター  $*$  は計量と空間の向きに依存するのに、単なる「次数反転」として扱いすぎではないか → 第6章 §6.3 で  $*$  の定義は計量  $g$  に依存することを明示している。直交デカルト座標 ( $g = I$ ) では  $*(dx) = dy \wedge dz$  という簡潔な辞書になるが、直交曲線座標では  $*$  の係数が場所の関数になることを第8章 §8.6 と第9章で具体的に示している。
- ・ マクスウェル方程式の微分形式表示において、単位系の正規化・符号規約・計量の符号が曖昧ではないか → 第10章 §10.1 で  $w = ct$  と  $\mathbf{B}' = c\mathbf{B}$  による次元の正規化を明示し、§10.3 でミンコフスキー計量の符号規約を定義し、§10.2 の注で  $F_{\mu\nu}$  の符号規約を明記し、§10.6 で  $F = -dA$  の規約を宣言している。§10.5 の注では  $\mathcal{I}$  の正規化が標準的な相対論的記法と係数が異なる場合があることも注記している。
- ・  $dx$  の行列表現  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  は座標変換後に同じ行列として残るわけではない → 第1章 §1.4 で明示的に扱っている。デカルト座標での  $dx = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  は、円柱座標の目盛りでは  $\begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \end{pmatrix}$  に変わる。これが「引き戻し」の具体化であり、座標変換による行列の成分変化を隠さずに正面から見せている。

注（イースター・エッグ） かつて私は、「ブルバキ」という名前に、聞きかじりの憧れを抱いていた。数学に大きな転換をもたらした存在だという。ならばそこには、既存の数学書とは違う、何か鋭く新しい言葉があるのだろうと思っていた。

ところが実際に読んでみると、そこにあったのは、私にとってはむしろ見慣れた「大学数学の教科書」の顔だった。もちろん、それはブルバキがつまらなかったということではない。むしろ逆である。かつて新しかった公理的で構造的な書き方は、ブルバキだけによってではないにせよ、現代数学の標準的な文体の一部として深く定着している。だからこそ、いまの読者にはそれが「普通」に見える。

そして本書は、その「普通」の顔の前で迷子になる読者のために書かれている。